

Especificación de Interfaces de Usuario e Informes - VizApp

5. INTERFACES DE USUARIO {#interfaces-de-usuario}

5.1 Principios de Diseño de la Interfaz de Usuario {#principios-de-diseño-de-la-interfaz-de-usuario}

Estándares y Normas

- **Tipografía:** Se utilizará la familia tipográfica **Inter** de Google Fonts por su alta legibilidad en interfaces técnicas.
- **Estética Visual:** Se aplicarán principios de **Glassmorphism** (fondos translúcidos con desenfoque) y gradientes sutiles para crear una apariencia premium y moderna.
- **Consistencia de Color:**
 - Primario: **#7f13ec** (Púrpura VizApp).
 - Fondo Dark: **#0c080f**.
 - Fondo Light: **#f8fafc**.
- **Diseño Responsivo:** Todas las interfaces se adaptarán mediante el uso de CSS Grid y Flexbox.
- **Interactividad:** Los elementos activos presentarán micro-animaciones (escala y elevación) al interactuar.

Idiomas Soportados

El sistema soportará inicialmente:

1. **Español (ES):** Idioma por defecto.
2. **Inglés (EN):** Idioma secundario seleccionable desde el perfil de usuario.

Otras Generalidades

- **Sistema de Temas:** Soporte nativo para Modo Claro y Modo Oscuro, persistido mediante **localStorage**.
- **Navegación:** Menús consistentes en la parte superior para dashboards de usuario y menús laterales (sidebar) para paneles de administración core.

5.2 Subsistema SUB-01: Gestión de Contenidos (Editor) {#subsistema-sub-01}

Representa las operaciones de creación, estructuración y configuración lógica de los cursos. Está orientado principalmente al perfil Docente/Editor.

5.2.1 Modelo de Navegación del Subsistema

La navegación se centra en el **Dashboard Docente (IU-0001)** como eje para la gestión del conocimiento. Permite el acceso a la edición de infraestructuras críticas y la configuración de escenarios de simulación.

5.2.2 Interfaz del Módulo IU-0001: Dashboard Docente

IU-0001:
Dashboard
Docente

Descripción	Centro de control para la gestión del conocimiento.				
Campos	Nombre	Tipo Datos	Editable/ Consulta	Oblig.	Descripción
	Buscador	String	Editable	No	Filtra proyectos por nombre o tag
	Métricas	Number	Consulta	-	Visualización de KPI (Proyectos, Simulaciones)
Botones/Enlaces	Nombre		Acción		
	Nuevo Proyecto		Abre el Editor de Canvas para crear infraestructura		
	Editar Proyecto		Carga un proyecto existente en el editor		
	Borrar		Elimina un proyecto del catálogo		

5.3 Subsistema SUB-02: Reproducción e Interactividad (Player) {#subsistema-sub-02}

Agrupar las funcionalidades de consumo de contenido, navegación y ejecución del motor interactivo. Orientado al perfil Estudiante.

5.3.1 Modelo de Navegación del Subsistema

El flujo principal parte del **Dashboard de Estudiante (IU-0002)**, donde el usuario selecciona una simulación activa. Al finalizar la interacción en el Player, se genera automáticamente el **Reporte de Progreso (IF-0001)**.

5.3.2 Interfaz del Módulo IU-0002: Dashboard Estudiante

IU-0002: Dashboard Estudiante					
Descripción	Vista de consumo de contenido y seguimiento para alumnos.				
Campos	Nombre	Tipo Datos	Editable/ Consulta	Oblig.	Descripción
	Puntuación Media	Decimal	Consulta	-	Promedio de éxito en simulaciones
	Progreso Curso	Percentage	Consulta	-	Barra visual de avance en el catálogo asig.
Botones/Enlaces	Nombre	Acción			
	Iniciar	Carga la simulación en el Player			
	Ver Reporte	Abre el informe de resultados IF-0001			

5.4 Subsistema SUB-03: Administración, Seguridad y Reportes (Core) {#subsistema-sub-03}

Centraliza la gestión de accesos, persistencia de datos, configuración técnica y analítica del sistema.

5.4.1 Modelo de Navegación del Subsistema

Constituye el núcleo transaccional. Incluye el punto de entrada global **Login (IU-0000)** y el panel de control administrativo que permite alternar entre la gestión de usuarios y la auditoría forense.

5.4.2 Interfaz del Módulo IU-0000: Inicio de Sesión

IU-0000: Login	
Descripción	Pantalla de acceso único para todos los usuarios de VizApp.

IU-0000: Login					
Campos	Nombre	Tipo Datos	Editable/ Consulta	Oblig.	Descripción
	Usuario/Email	String	Editable	Sí	Identificador de cuenta del usuario
	Contraseña	Password	Editable	Sí	Clave de acceso secreta
	Recordarme	Checkbox	Editable	No	Mantiene la sesión activa tras cerrar navegador
Botones/Enlaces	Nombre	Acción			
	Iniciar Sesión	Valida credenciales y redirige según rol			
	Olvidé Contraseña	Inicia proceso de recuperación de cuenta			

5.4.3 Interfaz del Módulo IU-0003: Registro Forense

IU-0003: Registro Forense					
Descripción	Visualización técnica de eventos críticos para auditoría.				
Campos	Nombre	Tipo Datos	Editable/ Consulta	Oblig.	Descripción
	Timestamp	Datetime	Consulta	-	Fecha y hora exacta (UTC) del evento

IU-0003:					
Registro					
Forense					
Actor		String	Consulta	-	Identidad que generó la acción
Checksum		String (Hash)	Consulta	-	Firma de integridad del registro
Botones/Enlaces	Nombre	Acción			
	Exportar	Genera el reporte IF-0002 (PDF/CSV)			

5.5 Matriz de Trazabilidad Módulo de Interfaz - Actores {#matriz-de-trazabilidad}

Módulo de Interfaz	Administrador	Docente	Estudiante
IU-0000: Login	X	X	X
IU-0001: Dash. Docente	-	X	-
IU-0002: Dash. Estudiante	-	-	X
IU-0003: Registro Forense	X	-	-

6. INFORMES {#informes}

6.1 Subsistema SUB-02: Reproducción e Interactividad {#informes-sub-02}

6.1.1 Módulo de Informe IF-0001: Reporte de Progreso del Alumno

IF-0001: Reporte de Progreso				
Descripción	Detalle de resultados tras completar una simulación de infraestructura.			
Módulo de Interfaz	IU-0002			
Datos	Campo	Ordenación	Tipo Datos	Descripción
	Fecha Simulación	1 (Desc)	Date	Momento de ejecución

IF-0001: Reporte de Progreso				
Puntuación Nota		2	Decimal	Nota final obtenida
Tiempo Total		-	Duration	Duración de la sesión
Resumen/Acumulado	Resumen	Campos del Resumen		
Promedio Mensual		Puntuación Nota		

6.2 Subsistema SUB-03: Administración, Seguridad y Reportes {#informes-sub-03}

6.2.1 Módulo de Informe IF-0002: Auditoría Forense de Actividad

IF-0002: Auditoría Forense				
Descripción	Documento legal de eventos del sistema para cumplimiento normativo.			
Módulo de Interfaz	IU-0003			
Datos	Campo	Ordenación	Tipo Datos	Descripción
ID Evento		1 (Asc)	String	Identificador único forense
Tipo Acción		2	String	Categoría (Login, Delete, Config)
Integridad Hash		-	Hash	Verificador de no alteración
Resumen/Acumulado	Resumen	Campos del Resumen		
Alertas Críticas		ID Evento (donde Nivel = 'High')		

6.3 Matriz de Trazabilidad Módulo de Informe - Actores {#matriz-de-informe-actores}

Módulo de Informe	Administrador	Docente	Estudiante
IF-0001: Reporte Progreso	-	X	X
IF-0002: Auditoría Forense	X	-	-